

目录

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：指标驱动实验结果说明与 RUL 改进任务书	2
文档信息	2
修订记录	2
1. 文档目的	2
2. 当前问题诊断	2
3. 数据概念必须统一	3
4. 当前复现状态与边界	4
5. 统一实验协议	4
6. 可插拔 backend 设计	5
6.1 FeatureBackend	5
6.2 ModelBackend	6
6.3 ExperimentReporter	6
7. tsfresh 接入方案	6
8. sktime 接入方案	7
9. 推荐实验矩阵	8
10. 指标优先级与解释	8
11. 数据泄漏红线	9
12. 后续代码与结果交付要求	9
13. 指标驱动实验结果说明模板	9
13.1 数据划分	9
13.2 实验配置	10
13.3 指标对比表	10
13.4 结论写法	10
14. 验收标准	11
15. 推荐实施顺序	11
16. 答辩叙事建议	11
17. 本轮完成定义	12

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：指标驱动实验结果说明与 RUL 改进任务书

文档信息

项目	内容
文档名称	指标驱动实验结果说明与 RUL 改进任务书
文档编号	SE-PHM-FINAL-28
文档阶段	结题后续改进
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
课程	中国科学技术大学软件学院《软件工程》
指导老师	zjf
小组成员	zyj、cyy、zdh、zy
文档负责人	zyj
参与编写	cyy、zdh、zy
版本	V1.0
修订日期	2026-06-16
归档形式	Markdown 源文件、PDF、DOCX
内容基线	指标驱动实验协议、tsfresh/sktime 接入方案、验收标准和风险边界

修订记录

版本	日期	编写人	说明
V1.0	2026-06-16	项目组	根据 next goal.md 整理下一阶段指标驱动 RUL 改进任务书

1. 文档目的

本文档用于指导后续同学把项目从“系统架构完成度”推进到“RUL 预测指标提升”。它不是本轮新增代码实现说明，而是下一阶段的设计建议、实验方案、验收标准、风险边界，以及后续实验结果说明的填写模板。

下一阶段目标是：

在相同 train/test 轴承划分、相同 RUL 标签、相同评价指标下，比较手工 19 维特征、tsfresh 自动特征、sktime 时间序列回归 baseline 与现有深度模型，找出指标更优的特征和模型组合。

本轮不在本地实现 tsfresh、sktime 或新模型代码，不提交新的实验结果 CSV，也不声称新增方法已经优于现有论文复现模型。

2. 当前问题诊断

当前项目主线为：

loader

- > preprocessing
- > 19 维手工时频域特征
- > FeatureSequenceRulLabeler
- > CNN-LSTM-AM / xLSTM-Transformer
- > RMSE / NormalizedRMSE / R2 / Score

该链路已经具备数据集语义、RUL 标签、19 维可解释特征、两篇论文模型和 formal 50 epoch 真实训练指标输出。但目前更像是在证明系统架构完整，而不是系统性证明“哪种特征和模型能把 RUL 指标做上去”。

后续应调整为：

以 RUL 指标为目标

- > 保留现有系统架构
- > 把特征提取、模型训练封装为可插拔 backend
- > 接入 tsfresh / sktime / sklearn / xgboost 等方案
- > 在相同数据划分下公平比较
- > 用指标选择更优路线

3. 数据概念必须统一

后续开发不能把工况、轴承、快照和训练样本混在一起。推荐统一数据层级为：

数据集 dataset

- > 工况 condition
 - > 轴承 bearing
 - > 快照 snapshot / csv 文件
 - > 振动通道 channel
 - > 滑动窗口 window
 - > 19 维特征
 - > 特征序列
 - > RUL 标签

一句话口径：

工况管实验条件，轴承管一次寿命实验，csv 管某一时刻的振动快照，模型吃的是连续快照提取出的特征序列。

XJTU-SY 数据特点：

要点	说明
工况	3 个工况
轴承	每个工况 5 个轴承，共 15 个 run-to-failure 轴承
快照	每个 CSV 是一个振动快照，间隔约 1 分钟
点数	每个快照 32768 个点
通道	主要使用水平、垂直振动通道

PHM2012 / FEMTO 数据特点：

要点	说明
工况	3 个工况
learning set	每个工况常用 2 个完整寿命训练轴承
challenge/test	存在截断语义，不能简单把最后文件当失效点

要点	说明
快照	acc_*.csv 是振动快照, temp_*.csv 是温度文件
当前主线	主模型只使用振动特征, 温度由 loader 保留但未进入主线模型

4. 当前复现状态与边界

正式复现实验已经具备真实数据、50 epoch 和指标输出, 但仍属于真实数据抽样复现, 不是作者源码级或全量数据级复现。

实验	数据划分	当前边界
CNN-LSTM-AM	XJTU-SY condition 1: Bearing1_1、1_2、1_4、1_5 训练, Bearing1_3 测试; PHM2012 condition 1: Bearing1_1、1_2 训练, Bearing1_3 测试	只覆盖两个 condition 1 对照
xLSTM-Transformer	XJTU-SY 三工况测试 *_3; PHM2012 三工况测试 *_3	覆盖六工况, 但 PHM2012 condition 2 与 Score 仍有明显差距
抽样规模	每轴承按时间均匀抽样 96 个快照	不等于全量快照训练
训练轮数	50 epoch	已脱离 smoke/demo, 但仍不是论文全量训练

推荐正式表述:

当前完成的是正式真实数据抽样复现和论文指标对照。受算力和时间限制, 每轴承采用 96 个快照的时间均匀抽样, 并完成 50 epoch 训练。

5. 统一实验协议

后续所有实验必须先确定数据划分, 再运行特征、模型和评价, 禁止每个模型各自拆数据。

推荐 DataSplit 配置字段:

```
dataset_name: XJTU-SY
condition_name: condition_1_35Hz12kN
train_entities:
  - Bearing1_1
  - Bearing1_2
  - Bearing1_4
  - Bearing1_5
test_entities:
  - Bearing1_3
max_samples_per_entity: 96
target_mode: entity_relative
sequence_length: 10
```

必须统一输出以下配置字段:

字段	含义
dataset_name	数据集名称
condition_name	工况
train_entities / test_entities	训练/测试轴承
max_samples_per_entity	每轴承抽样快照数
target_mode	RUL 标签尺度，如 entity_relative
sequence_length	特征序列长度
feature_backend	特征后端
model_backend	模型后端

6. 可插拔 backend 设计

建议后续架构组织为：

DataSplit

- > FeatureBackend
- > ModelBackend
- > Evaluator
- > ExperimentReporter

6.1 FeatureBackend

特征后端负责把原始轴承数据转换为模型输入。建议至少规划三类：

后端	作用
HandcraftedFeatureBackend	当前 19 维手工特征 baseline
TSFreshFeatureBackend	自动特征提取、相关性排序和特征选择
SktimeFeatureBackend	面向 sktime panel 或 Catch22/TSFresh transformer 的格式转换

建议接口语义：

```
class FeatureBackend:
    name: str

    def fit(self, train_entities, y_train):
        ...

    def transform(self, entities):
        ...

    def fit_transform(self, train_entities, y_train):
        ...
```

红线要求：

- scaler、selector、feature filter 只能在训练轴承上 fit；
- 测试轴承只能 transform；
- 禁止把 train 和 test 合在一起做特征选择；
- 输出必须保留 metadata_frame，记录样本来自哪个轴承和快照范围。

6.2 ModelBackend

模型后端负责训练和预测。建议至少规划：

后端	作用
PyTorchModelBackend	现有 CNN-LSTM-AM、xLSTM-Transformer
SklearnRegressorBackend	Ridge、RandomForest、XGBoost 等传统回归
SktimeRegressorBackend	RocketRegressor、TimeSeriesForestRegressor 等时间序列回归

建议接口语义：

```
class ModelBackend:
```

```
    name: str
```

```
    def fit(self, X_train, y_train):
```

```
        ...
```

```
    def predict(self, X_test):
```

```
        ...
```

第一阶段不要求把所有模型工程化得很重，但必须统一输出 predictions.csv、metrics.json、comparison_metrics.csv。

6.3 ExperimentReporter

每个实验至少输出：

字段	说明
experiment_name	实验名称
feature_backend / model_backend	特征与模型路线
rmse / normalized_rmse / r2	第一优先级指标
huang_rul_score / phm2012_score	RUL 惩罚指标
prediction_count	预测样本数
fit_seconds / predict_seconds	训练与预测耗时
notes	边界、异常或解释

建议落盘：

outputs/metric_driven_experiments/<run_name>/

comparison_metrics.csv

predictions.csv

metrics.json

config.json

提交摘要时使用：

docs/reproduction-evidence/metric_driven_comparison_summary.csv

7. tsfresh 接入方案

tsfresh 的定位不是直接替代主线模型，而是作为自动特征分析工具、传统机器学习输入特征和 19 维手工特征合理性的旁证。

推荐第一版实验：

项目	建议
数据集	XJTU-SY condition 1、PHM2012 condition 1
轴承划分	沿用 CNN-LSTM-AM formal split
抽样	96 快照；smoke 可先 40/80 快照
目标	entity_relative RUL
参数	EfficientFCParameters 或 MinimalFCParameters 起步
模型	Ridge、RandomForest、XGBoost

tsfresh long-format 组织示例：

```
id, time, value, kind, rul, entity_id, sample_index
Bearing1_1_0001, 0, ..., Horizontal Vibration, 0.98, Bearing1_1, 1
```

第一版建议只使用 Horizontal Vibration，降低变量。
必须输出 top 特征表：

字段	说明
feature_name	特征名称
p_value 或 relevance_score	相关性/显著性
correlation_with_rul	与 RUL 的相关方向和强度
feature_group	能量、冲击、波动、频域等解释
selected	是否进入模型
notes	与 19 维特征的关系

建议新增结果摘要：

```
docs/reproduction-evidence/tsfresh_feature_relevance_summary.csv
docs/reproduction-evidence/tsfresh_rul_baseline_summary.csv
```

8. sktime 接入方案

sktime 可以用于 RUL 回归。当前没有使用它，是因为主线优先复现深度学习论文；下一步应通过 wrapper 接入 sktime，在相同 train/test 轴承划分下补充传统时间序列回归 baseline。

第一版建议使用当前 19 维特征序列，而不是直接使用原始振动。原因是原始快照太长，panel 格式转换成本高；19 维特征序列已与当前主线对齐，更利于公平比较。

当前 FeatureSequenceRULLabeler 的输入形状接近：

```
(n_samples, sequence_length, feature_dim)
```

sktime panel 输入可转为：

```
X_sktime = X.transpose(0, 2, 1)
```

含义：

n_instances = 特征序列样本数

n_channels = 19 个特征

n_timepoints = sequence_length

推荐 baseline：

优先级	模型
第一优先级	RocketRegressor、TimeSeriesForestRegressor
第二优先级	Catch22 + Ridge/RandomForest、 TSFreshFeatureExtractor + sklearn regressor

建议新增结果摘要：
docs/reproduction-evidence/sktime_rul_baseline_summary.csv

9. 推荐实验矩阵

第一阶段不要贪多，先跑最小矩阵。

实验编号	特征后端	模型后端	数据划分	目标
E1	19 维手工特征	当前 CNN-LSTM-AM	CNN condition 1 split	保留当前 baseline
E2	19 维手工特征	Ridge / RandomForest	同 E1	看传统模型能否接近深度模型
E3	tsfresh selected features	Ridge / RandomForest / XGBoost	同 E1	验证自动特征是否提升指标
E4	19 维特征序列	sktime RocketRegressor	同 E1	增加 sktime RUL baseline
E5	19 维特征序列	sktime TimeSeries-ForestRegressor	同 E1	增加可解释传统 baseline

第二阶段再扩展：

实验编号	扩展方向
E6	xLSTM 六工况完整对比中加入 sktime baseline
E7	每轴承 96 快照提升到 192/384 快照
E8	多随机种子重复实验
E9	PHM2012 温度特征融合

10. 指标优先级与解释

优先级	指标	解释
第一优先级	RMSE、NormalizedRMSE、R2	主要排名依据
第二优先级	MAE、SMAPE、within_10_percent_rate	补充误差和可接受范围
第三优先级	HuangRulScore、PHM2012Score、over_prediction_rate	风险惩罚与方向性解释

解释重点：

- RMSE 表示绝对误差；
- NormalizedRMSE 便于跨数据集比较；
- R2 表示相对均值预测是否有提升；
- over_prediction_rate 很重要，因为高估 RUL 在维护场景中更危险；
- PHM2012Score 是非对称惩罚，不要和 Huang Score 混为一谈。

11. 数据泄漏红线

禁止事项：

禁止项	风险
把同一轴承相邻窗口随机拆到 train/test	测试集与训练集过近，指标虚高
在 train + test 合并数据上 fit scaler	测试分布泄漏
在 train + test 合并数据上做 tsfresh feature selection	特征选择偷看测试标签
在全数据上计算 PCA/selector 后再分 train/test	降维过程泄漏
用测试轴承信息决定特征筛选结果	违反泛化评估
把 PHM2012 Test_set 最后文件简单当真实失效点	截断语义错误

必须事项：

- 先划分训练轴承和测试轴承；
- 在训练轴承上 fit preprocessing、selector、model；
- 对测试轴承只 transform/predict；
- 保留 metadata，能追踪每条样本来自哪个轴承和快照范围。

12. 后续代码与结果交付要求

后续实现建议新增代码：

```
src/USTC/SSE/BearingPrediction/experiments/backends.py
src/USTC/SSE/BearingPrediction/experiments/metric_driven_runner.py
scripts/run_metric_driven_experiments.py
scripts/run_tsfresh_feature_analysis.py
scripts/run_sktime_rul_baseline.py
```

后续结果建议新增：

```
docs/reproduction-evidence/metric_driven_comparison_summary.csv
docs/reproduction-evidence/tsfresh_feature_relevance_summary.csv
docs/reproduction-evidence/tsfresh_rul_baseline_summary.csv
docs/reproduction-evidence/sktime_rul_baseline_summary.csv
```

本轮不生成上述代码和结果文件。它们是下一阶段开发的验收对象。

13. 指标驱动实验结果说明模板

下一阶段真正跑出实验后，应在本节替换为真实结果。本轮仅给出必须保留的表结构和解释口径。

13.1 数据划分

字段	示例	填写要求
dataset_name	XJTU-SY / PHM2012	必须写明数据集
condition_name	condition_1_35Hz12kN	必须写明工况
train_entities	Bearing1_1, Bearing1_2, ...	必须写明训练轴承
test_entities	Bearing1_3	必须写明测试轴承
max_samples_per_entity	96 / 192 / 384	必须写明抽样快照数
target_mode	entity_relative	必须写明 RUL 标签尺度
sequence_length	10	必须写明特征序列长度

13.2 实验配置

method	feature_backend	model_backend	split_id	notes
E1	HandcraftedFeatureBackend	CNN-LSTM-AM	cnn_condition_1	当前论文复现 baseline
E2	HandcraftedFeatureBackend	Ridge / RandomForest	cnn_condition_1	传统回归 baseline
E3	TSFreshFeatureBackend	RandomForest / XGBoost	cnn_condition_1	自动特征 baseline
E4	HandcraftedFeatureBackend	sktime RocketRegressor	cnn_condition_1	sktime 时间序列 baseline
E5	HandcraftedFeatureBackend	sktime TimeSeries-ForestRegressor	cnn_condition_1	可解释时间序列 baseline

13.3 指标对比表

method	dataset_name	condition_name	rmse	normalized_rmse	r2	huang_rul_score	phm2012_score	prediction_count	rank	notes
E1	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填	当前 baseline
E2	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填	传统模型结果
E3	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填	tsfresh 结果
E4	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填	RocketRegressor 结果
E5	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填	TimeSeriesForest 结果

13.4 结论写法

后续实验结果说明必须回答：

- 哪个方法 RMSE 最低；

- 哪个方法 R2 最高；
- 哪个方法最稳定；
- 哪个方法最可解释；
- 哪些结果不稳定或受随机种子影响；
- 是否值得把 tsfresh/sktime 纳入主线；
- 下一步是否扩大到 192/384 快照、多随机种子和 xLSTM 六工况。

14. 验收标准

层级	验收标准
最低验收	能在一个固定 split 上跑通手工特征 baseline、tsfresh baseline、sktime baseline；输出统一 comparison CSV；没有数据泄漏；至少包含 RMSE、NormalizedRMSE、R2；文档说明是否优于当前 CNN-LSTM-AM / xLSTM-Transformer
较好验收	覆盖 XJTU-SY 和 PHM2012 condition 1；每个方法 prediction_count 一致或解释清楚差异；tsfresh 输出 top 特征相关性表；sktime 输出至少两个模型结果；至少一个新方法在某个数据集上优于当前 baseline
优秀验收	覆盖 xLSTM 六工况；每轴承快照数扩到 192 或 384；多随机种子输出均值和标准差；给出最终推荐方法组合；可直接用于答辩补充材料

15. 推荐实施顺序

1. 固定实验协议：先确定 train/test 轴承、抽样快照数、RUL 目标、sequence length、指标和 CSV 列名。
2. 封装当前 19 维 baseline：把当前特征和模型输出作为后续比较基线。
3. 接入 tsfresh：先输出 top 特征表，再跑 tsfresh + Ridge/RandomForest 指标表。
4. 接入 sktime：先把 19 维特征序列转为 panel，跑 RocketRegressor 和 TimeSeriesForestRegressor。
5. 统一对比并写结论：回答哪个方法 RMSE 最低、R2 最高、最稳定、最可解释，以及是否值得纳入主线。

16. 答辩叙事建议

推荐叙事：

本项目不是单纯搭建系统，而是围绕轴承 RUL 预测指标建立一个可扩展实验框架。当前已经完成真实数据加载、RUL 标签、19 维时频域特征、CNN-LSTM-AM 和 xLSTM-Transformer 复现。下一步将通过 wrapper 接入 tsfresh 和 sktime，把自动特征提取、传统时间序列回归和深度模型放在同一数据划分与指标体系下比较，从而以 RMSE、NormalizedRMSE 和 R2 为依据选择更优方案。

如果老师问“为什么之前没用 tsfresh/sktime”，建议回答：

前期优先完成论文主线和可复现实验闭环，所以采用和论文一致的 19 维可解释特征与 PyTorch 模型。后续我们认为指标提升应成为主目标，因此计划把 tsfresh 和 sktime 通过 wrapper 接入现有架构，用统一实验协议比较它们是否能带来更好的 RUL 指标。

如果老师问“系统架构还有什么意义”，建议回答：

架构的意义不是展示模块多，而是保证不同特征和模型能够在同一数据划分、同一 RUL 标签和同一指标下公平比较。后续 tsfresh、sktime、XGBoost、深度模型都可以作为 backend 接

入，这样系统架构服务于指标提升。

17. 本轮完成定义

本轮完成不等于已经跑出 tsfresh/sktime 指标。本轮完成标准是：

- 已把 next goal.md 的下一阶段目标整理为正式工程文档；
- 文档明确不在本轮实现代码；
- 文档包含数据概念、当前复现状态、统一实验协议、backend 设计、tsfresh/sktime 接入、实验矩阵、指标优先级、数据泄漏红线、交付物和验收标准；
- 文档包含 docs/project-owner/08_ 指标驱动实验结果说明.md 所需的数据划分、实验配置、指标对比、最佳方法、原因、不稳定结果和下一步填写模板；
- 课程归档版同步到 docx/final/md 并可导出 DOCX/PDF；
- 结项交付清单能索引该文档。